

第四课 自动车库门

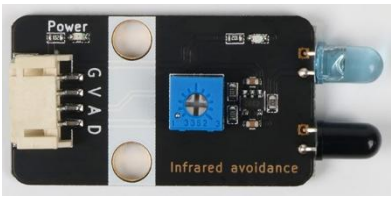
1、了解自动车库门

自动车库门控制方式主要有无线遥控、感应、手动开关控制等方式。自动车库门现在主要分类为：卷帘车库门和翻板车库门。

车库自动门是利用舵机和红外避障传感器实现的，其原理是当红外避障如果感应车靠近时，舵机把栅栏抬起。

2、了解红外避障传感器和舵机

2.1 红外避障传感器



红外避障模块	BLE-UNO 主板
G	GND
V	VCC
A	A0
D	7

红外避障传感器模块具有一对红外线发射管与接收管，发射管发射出一定频率的红外线。红外线是波长介于微波与可见光之间的电磁波，其波长在 760 纳米（nm）到 1mm 之间，比红光长的非可见光。当检测方向遇到物体或障碍物（反射面）时，红外线反射回来被接收管接收，经过比较器电路处理之后，蓝色指示灯会亮起，同时信号输出接口输出数字信号（一个低电平信号），可通过电位器旋钮调节检测距离，有效距离范围 2~30cm，工作电压为 3.3V-5V。

红外避障传感器使用的是红外线，所以抗干扰能力很强、干扰小，在距离适中的时候测量精度很高。除此外，该模块便于装配、使用方便，可以广泛应用于机器人避障、避障小车、流水线计数及黑白线循迹等众多场合。

该红外避障传感器有 4 个管脚，G 表示 GND 接地，V 代表接高电平、5V 或 3.3V，A 表示模拟输入管脚，D 代表数字输入管脚。但在编程使用时，A 和 D 接口只需使用一个即可，另外一个可忽略。

2.2 SG90 舵机

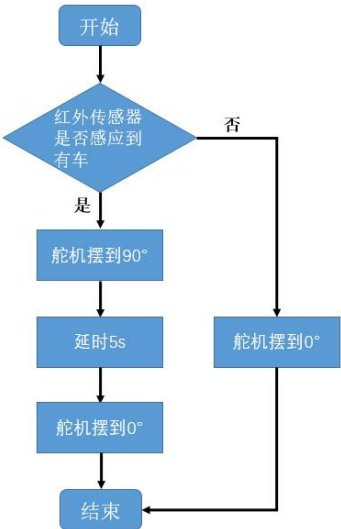
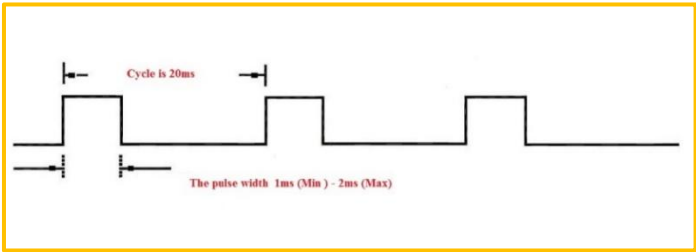
舵机是一种位置（角度）伺服的驱动器，其可以旋转到 0 到 180 度之间的任何角度，然后根据你的指令精确停止，适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。目前普遍应用在高档遥控玩具，如航模，包括飞机模型，潜艇模型；遥控机器人中。舵机是一个不专业的名称，实际上它是一种伺服电机，一套自动控制装置，由直流电机，减速齿轮组，传感器和控制电路组成。什么是自动控制？所谓的自动控制-通过使用闭环反馈控制电路不断调整输出偏差-使系统输出恒定。

本节课使用的是 S90 舵机，其管脚有 3 个，灰色线 G 表示 GND 接地，红色线 V 表示 VCC，橙色线 S 表示为信号线接 Arduino 引脚，其转动的角度是通过调节 PWM（脉冲宽度调制）信号的占空比来实现的，所以需要 S 端管脚使用 Arduino UNO 主控板的 PWM 管脚控制（数字前带“~”，如 3、5、6、9、10、11 号管脚）。

舵机的控制一般需要一个 20ms 左右的时基脉冲，该脉冲的高电平部分一般为 0.5ms~2.5ms 范围内的角度控制脉冲部分。以 180 度角度伺服为例，其对应的控制关系如下：

- 0.5ms——0 度；
- 1.0ms——45 度；
- 1.5ms——90 度；
- 2.0ms——135 度；
- 2.5ms——180 度；

舵机	BLE-UNO 主板
G	GND
V	V
S	PWM 管脚(12)



3、程序设计

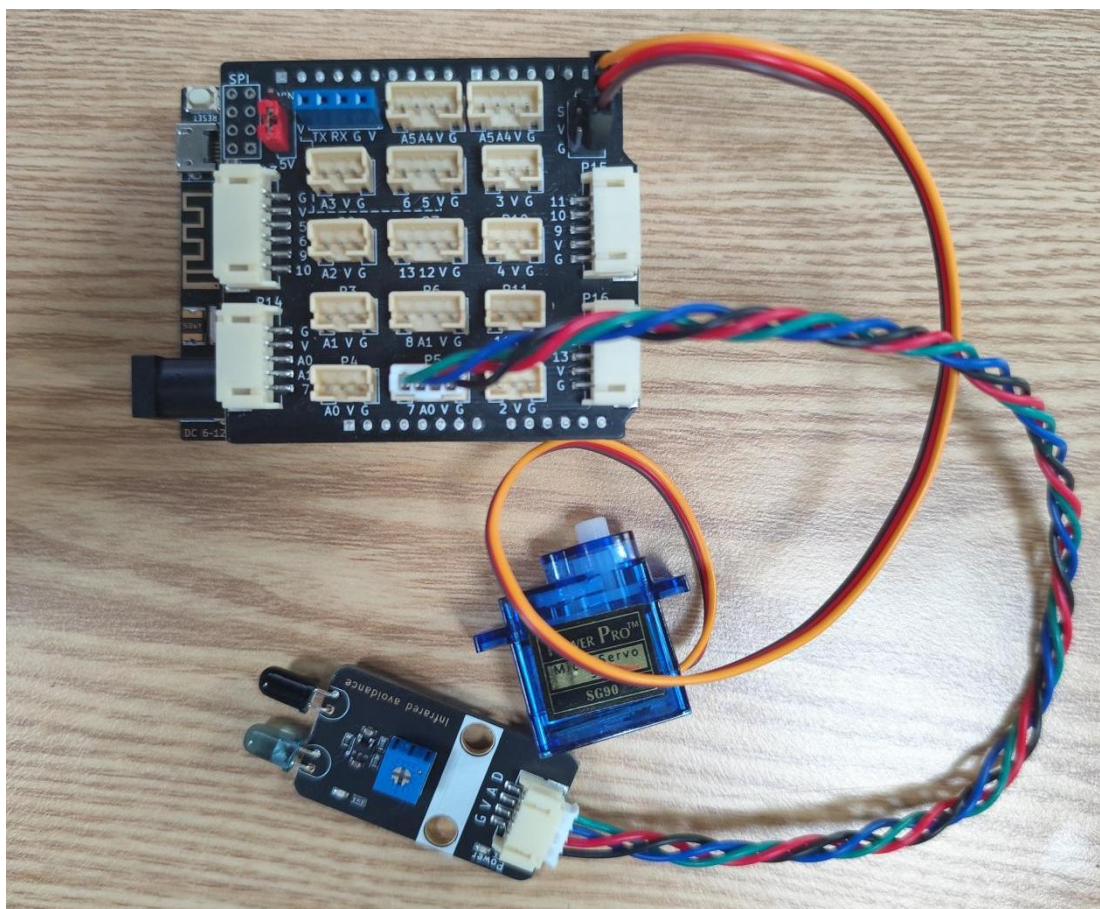
3.1 算法设计

- 根据自动车库门的原理，自动车库门的算法设计如下：
- 第一步：设置舵机的引脚为 3 和和红外避障传感器的数字引脚为 7；
 - 第二步：判断红外避障传感器是否感测到车，当红外避障传感器感应到车时，其返回值为 0，则舵机摆动 90° ； 否则，其返回值为 1，则舵机摆动 0° ；
 - 第三步，当舵机摆动 90° 打开栅栏时，过一段时间，自动摆会 0° ， 结束程序。

3.2 硬件连接

控制车库门栅栏的舵机连接在扩展板的 12 号管脚，红外避障传感器连接扩展板的 A0、7（P5）管脚，并使用 7 管脚读取数据。

传感器和执行器	主控板
红外避障传感器	7、A0（P5），使用 7 读取数据
舵机	12



3.3 程序示例

如图双击打开软件，选择 Arduino Uno 主板连接正确串口。



Arduino IDE代码

```
#include "Servo.h"

Servo servo_12;

void setup(){
    pinMode(7, INPUT);
    servo_12.attach(12);
}

void loop(){
    // 是否感应到车，“0”代表感应到，“1”代表没有感应到
```

```

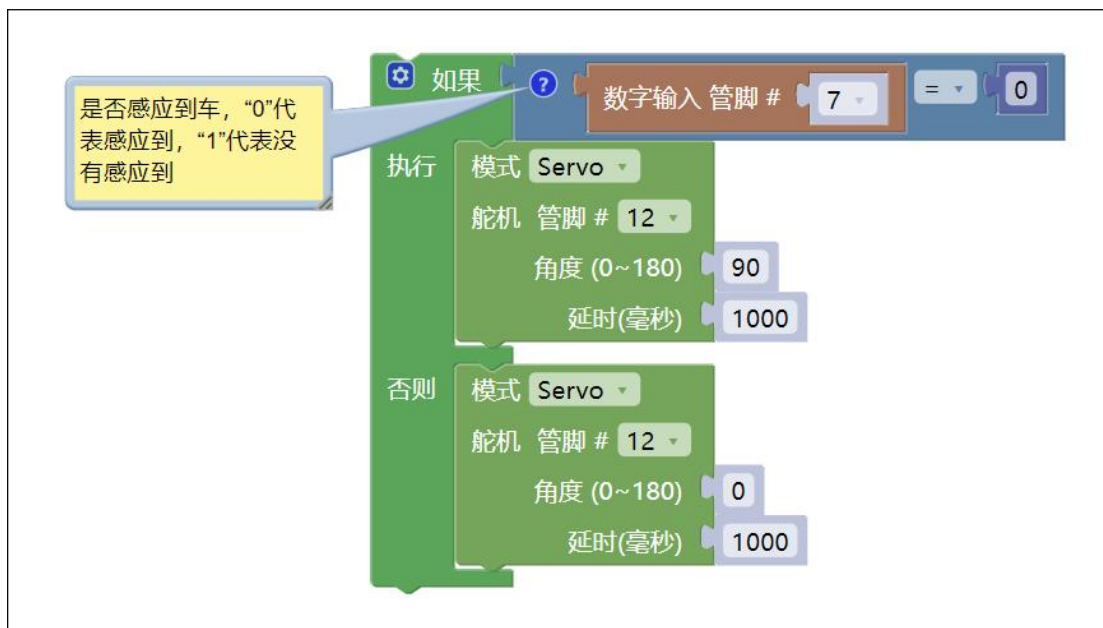
if (digitalRead(7) == 0) {
    servo_12.write(90);
    delay(1000);
} else {
    servo_12.write(0);
    delay(1000);
}
}
}

```

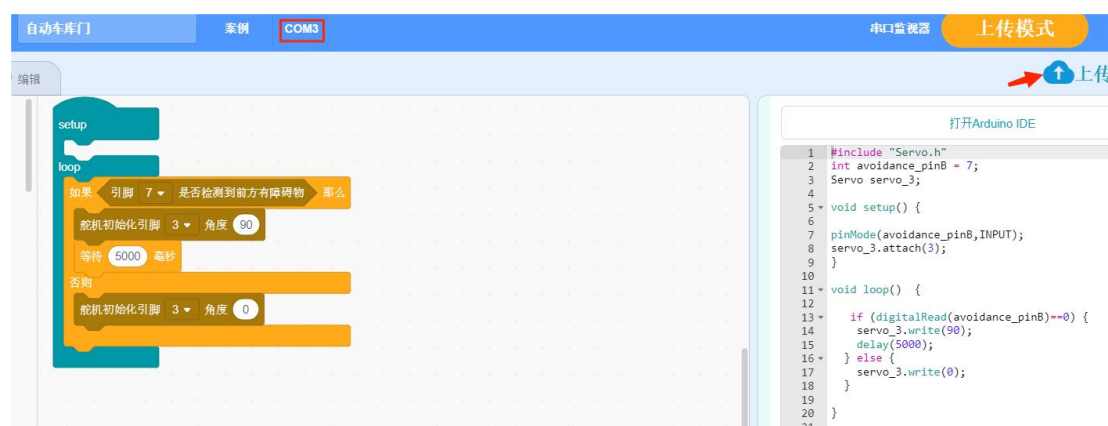
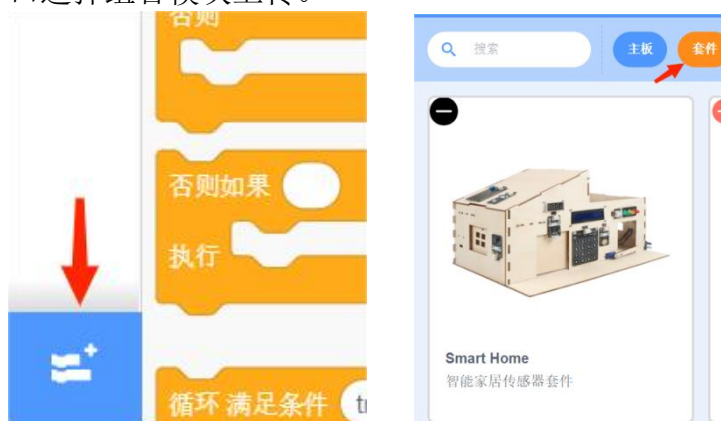
打开 Mixly 后选择对应主板连接上正确串口按照图片程序选择模块组合上传



Mixly编程



Magicblock 与 Mixly 类似，如图点击左下角图案选择智能家居套件，选择相应主板连接相应串口选择组合模块上传。



MagicBlock程序



结果：连接好硬件，上传程序。当红外避障传感器感应到车时，则舵机会使栅栏抬起；否则，栅栏不抬起。

注：当红外避障感应到车时，模块上的蓝色灯会亮起；没有感应到车时，蓝色是灭的；如果模块不灵敏，可通过使用螺丝刀微调模块上的变阻器调节。

